Leçon 3 : Modèle Entité-Association (EA) ou Modèle Conceptuel des Données (MCD)

Dr SANGARE Seydou

Table des matières

Objectifs **3**

Introduction **4**

I - Qu'est-ce que le Modèle Conceptuel des Données (MCD) ? **5**

II - Exercice **6**

III - Quels sont les concepts du MCD? **7**

1. Notion d’entité 7

2. Notion d’attribut 8

3. Clé d’une entité 8

4. Notion d’association 9

5. Type d’association 11

6. Cardinalité 13

7. Héritage 14

IV - Exercice **17**

V - Comment construire un MCD ? **18**

1. 1. Identifier les Entités 18

2. 2. Identifier les Attributs 20

3. 3. Identifier les Relations 20

4. 4. Définir les Cardinalités 21

5. 5. Représenter Graphiquement le MCD 21

VI - Exercice **22**

VII - Quels sont les outils graphiques à utiliser pour construire un MCD ? **23**

1. Compléments d'information 23

VIII - Exercice **24**

Conclusion **25**

Objectifs

A la fin de ce cours, l’apprenant sera capable de :

- Comprendre l'importance du modèle conceptuel dans la conception d'une base de données ;
- Définir les concepts de base du modèle Conceptuel des Données (MCD) ;
- Réaliser un Modèle Conceptuel des Données.

Introduction

Le Modèle Entité-Association (EA), encore appelé Modèle Conceptuel des Données (MCD), est une étape essentielle dans la conception d'une base de données. Il permet de représenter, sous forme graphique, les éléments clés d'un système d'information indépendamment de toute considération technique. Grâce au MCD, l'analyste identifie les entités, leurs attributs, les relations entre elles ainsi que les cardinalités qui traduisent les contraintes du monde réel.

Cette approche conceptuelle facilite la communication entre les acteurs techniques (informaticiens, concepteurs) et non techniques (utilisateurs, gestionnaires) tout en assurant une structure de données cohérente et robuste avant la mise en œuvre physique de la base.

Qu'est-ce que le Modèle Conceptuel des Données (MCD) ?

Le Système d'Information (SI) est l'ensemble des moyens humains, matériels et des méthodes de traitement de différentes formes d'information d' une organisation.

Le MCD est une représentation statique des données du Système d'Information (SI). Il permet de représenter, indépendamment de tout SGBD, les données fondamentales de l'entreprise par des règles de gestion d'une manière compréhensible par les utilisateurs.

Ce modèle est une représentation graphique ayant pour objectifs de :

- Capturer les exigences des utilisateurs;
- Fournir une vue globale et compréhensible des données ;
- Faciliter la communication entre les acteurs techniques et non techniques.

Exemple de MCD :

Ce schéma est constitué d'entités reliées entre elle par des associations ou relations:

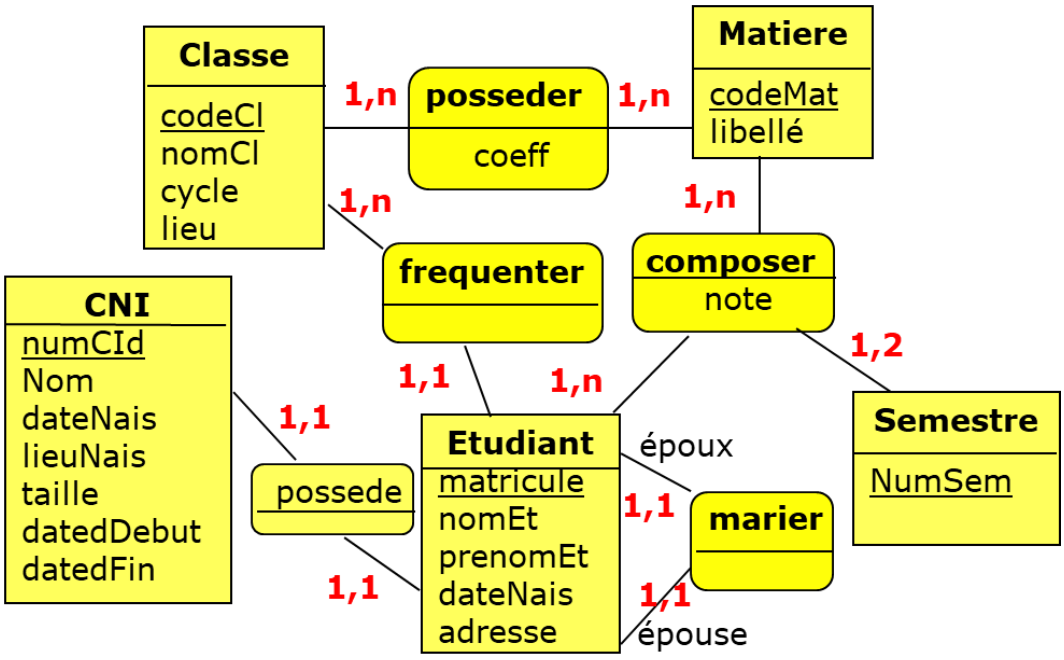


Image 1 Figure 1 : Un exemple de MCD

Exercice



Une école souhaite créer une base de données pour gérer les inscriptions des étudiants.

À partir du texte suivant, identifie les entités et explique pourquoi le MCD est utile avant la création de la base :

“Chaque étudiant s’inscrit à une formation. Une formation est dirigée par un enseignant. Les étudiants peuvent suivre plusieurs cours.”

Questions :

1. Quelles sont les entités à identifier ?
2. Pourquoi est-il important de concevoir d’abord un MCD avant de créer la base de données ?

Quels sont les concepts du MCD?

Les concepts du MCD sont :

1. Notion d'entité

Une entité est une représentation d'un objet du monde réel (concept concret ou abstrait), perçu par le concepteur comme ayant une existence. Elle a une existence propre Indépendamment du fait qu'elle puisse être liée à d'autres entités de la base.

Exemples : Etudiant et Classe sont des entités

Occurrence d'une entité :

L'entité étant considérée comme un ensemble, une occurrence d'une entité est tout élément individualisé de cet ensemble.

Exemple :

Madou est une occurrence de l'entité Etudiant.

Licence1 BD est une occurrence de l'entité Classe.

Représentation d'une entité : Elle est représentée par un rectangle avec le nom de l'entité

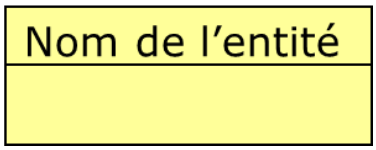


Image 2 Figure 2 : Représentation d'une entité

Exemple :

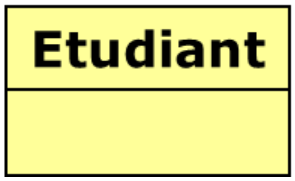


Image 3 Figure 3 : entité Etudiant

2. Notion d'attribut

Un attribut ou une propriété est une Information élémentaire que l'on peut rattacher à une entité ou à une association. Chaque attribut correspond à une information précise qui contribue à la représentation complète de cette entité ou association.

Représentation :

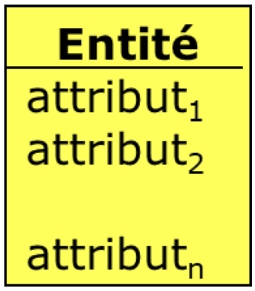


Image 4 Figure 4 : Une entité avec ses attributs

Exemple :

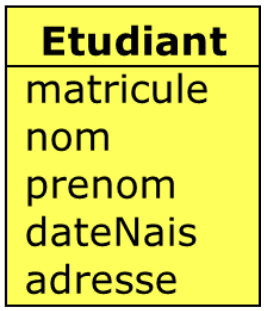


Image 5 Figure 5 : Entité Etudiant avec ses attributs

matricule, nom, prenom, dateNais et adresse sont les attributs de l'entité Etudiant.

Occurrence de l'entité Etudiant :

matricule	Nom	Prénom	Datenais	Adresse
1	Koné	Fatou	26/04/85	Yakro
2	Koffi	Yao	13/12/84	Bouaké

Image 6 Figure 6 : Exemples d'occurrences

Koné Fatou et Koffi Yao sont des occurrences de l'entité Etudiant.

3. Clé d'une entité

La clé ou l'identifiant d'une entité est un attribut ou un ensemble d'attributs permettant d'identifier de manière unique les occurrences d'une entité.

Deux occurrences d'une entité, ne peuvent pas avoir la même valeur de la clé.

Exemple :

L'attribut matricule est la clé de l'entité Etudiant

Représentation

La clé d'une entité est toujours soulignée.

Exemple :

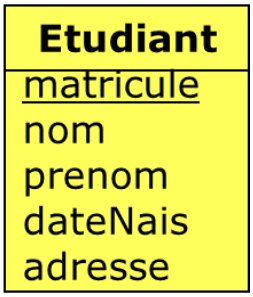


Image 7 Figure 7 : entité étudiant avec sa clé

Deux étudiants ne peuvent pas avoir le même numéro matricule :

matricule	Nom	Prénom	Datenais	Adresse
1	Koné	Fatou	26/04/85	Yakro
2	Koffi	Yao	13/12/84	Bouaké
~~2~~	~~Froto~~	~~Mankou~~	~~02/12/85~~	~~Yakro~~

Image 8 Figure 8 : Exemples d'occurrences ayant la même clé

4. Notion d'association

Une association est une relation entre deux ou plusieurs entités.

La dimension d'une association est le nombre d'entité intervenant dans la relation.

Une relation reliant deux entités est une association de dimension 2 : association binaire.

Une relation reliant trois entités est une association de dimension 3 : association ternaire.

Une relation reliant n entités est une association de dimension n : association n-aire.

Représentation :

Une association est représentée par un rectangle aux bords arrondis.

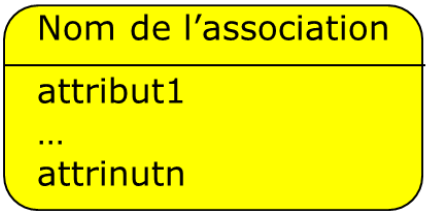


Image 9 Figure 9 : Exemple d'association

Exemple : association binaire

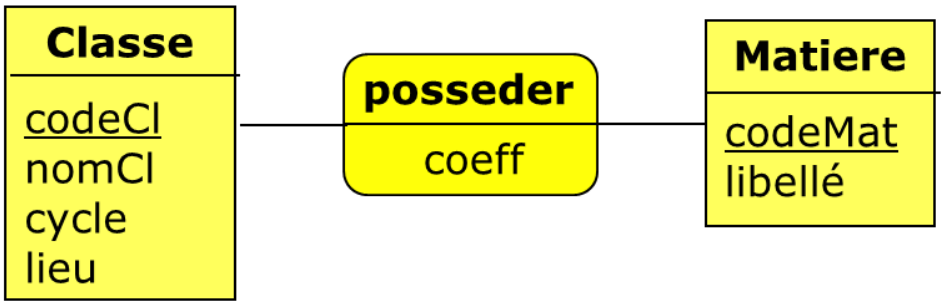


Image 10 Figure 10 : Une association binaire

posseder est une association binaire car elle permet de relier deux entités : Classe et Matiere.

Une association réflexive relie deux entités de même type. Elle Indiquer le rôle de chaque entité pour supprimer les ambiguïtés.

Exemple :

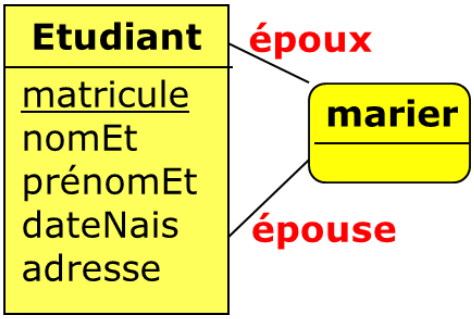


Image 11 Figure 11 : Une association réflexive

époux et épouse sont les rôles de l'association "marier".

La Clé d'une association est obtenue par la réunion des identifiants des entités qui participent à l'association.

Un attribut d'association ne peut pas être déclarée comme clé de l'association.

Exemples :

(matricule, codeCl) : clé de l'association frequenter

(codeCl, codeMat) : clé de l'association posseder

(matricule, codeMat,numSem) : clé de l'association Composer

Occurrence d'une association :

Ses attributs sont les attributs de l'association et les clés des entités participant à l'association.

Exemple 1 : occurrences de l'association posseder

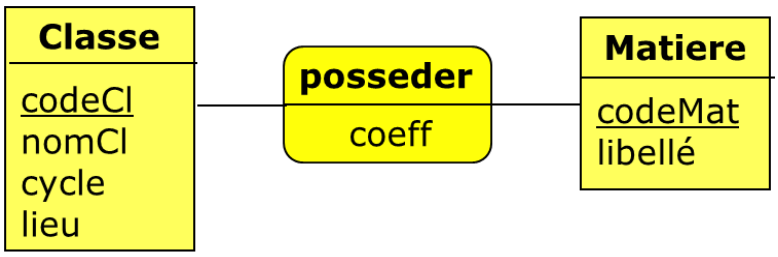


Image 12 Figure 12 : Association binaire

codeCl	codeMat	coeff
C1	M1	2
C2	M1	3
C3	M1	1
C3	M2	2
~~C2~~	~~M1~~	~~5~~

Interdit car doublon dans la clé

Image 13 Figure 13 : Occurrences de l'association posseder

Exemple 2 : occurrences de l'association composer

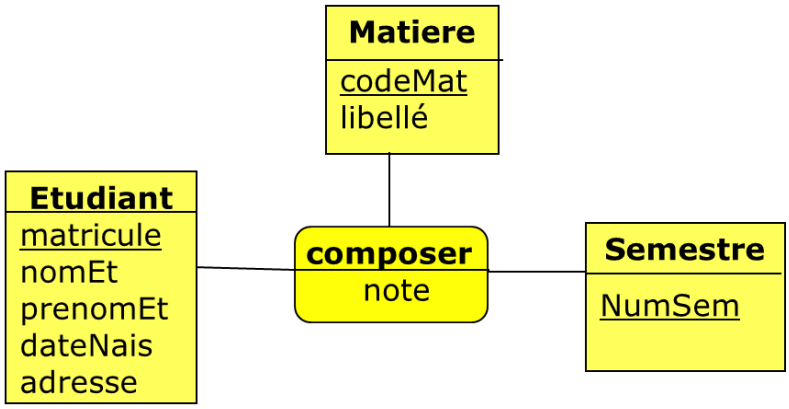


Image 14 *Figure 14 : Association ternaire*

Occurrences d'association :

matricule	codeMat	numSem	Note
007	01	1	15,50
007	02	1	19
007	01	2	14
059	01	1	16
~~059~~	~~01~~	~~1~~	~~15~~

Interdit car doublon dans la clé

Image 15 *Figure 15 : Occurrences de l'association composer*

5. Type d'association

Le nombre d'occurrence mise en jeu de part et d'autre définit type de l'association.

Trois types d'association :

Un à un : 1:1

Un à plusieurs : 1:N

Plusieurs à plusieurs : N:N

Association un à un :

Soient E1 et E2 deux entités liées par l'association A.

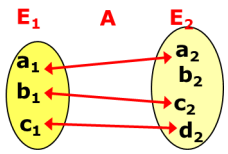


Image 16 *Figure 16 : Une association un à un*

A est une association un à un si à une occurrence de l'entité E1 peut correspondre par l'association A au plus une occurrence de l'entité E2.

Réciproquement, à une occurrence de l'entité E2 ne peut correspondre qu'au plus une occurrence de l'entité E1.

Exemple :

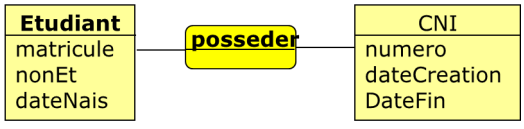


Image 17 *Figure 17 : Exemple d'association un à un*

"Posséder" est une association de type un à un.

En effet, un Etudiant possède une et une seule CNI et réciproquement à une CNI n'est associée qu'un seul Etudiant.

Association un à plusieurs :

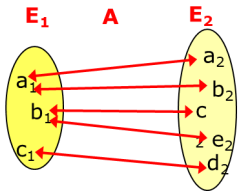


Image 18 Figure 18 : Une association un à plusieurs

A est une association un à plusieurs si à une occurrence de l'entité E1, l'association A peut faire correspondre plusieurs occurrences de l'entité E2 mais qu'à une occurrence de E2 correspond au plus une occurrence de E1.

Exemple :

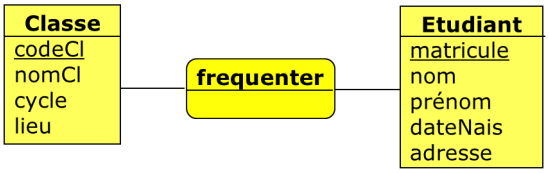


Image 19 Figure 19 : Exemple d'une association un à plusieurs

"fréquenter" est une association de type 1 à plusieurs.

En effet, dans une classe peuvent fréquenter plusieurs étudiants et un étudiant ne fréquente que dans une seule classe.

Association plusieurs à plusieurs :

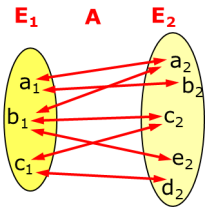


Image 20 Figure 20 : Une association de plusieurs à plusieurs

A est une association plusieurs à plusieurs si à une occurrence de l'entité E1 peuvent être associées, par l'association A, plusieurs occurrences de l'entité E2, et réciproquement, à une occurrence de l'entité E2 peuvent être associées, par l'association A plusieurs occurrences de l'entité E1.

Exemple :

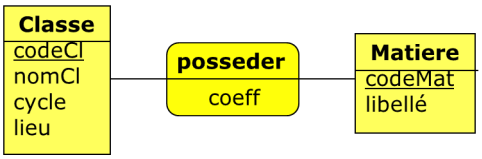


Image 21 Figure 21 : Exemple d'association plusieurs à plusieurs

"Posseder" est une association de type plusieurs à plusieurs.

En effet, une classe peut posséder plusieurs matières et une matière peut être enseignée dans plusieurs classes.

6. Cardinalité

Cardinalité d'un couple entité/association :

C'est le nombre de fois minimum et maximum qu'une occurrence d'entité participe à une association. Elle est caractérisée par une borne minimale et une borne maximale.

Cardinalité minimale :

C'est le nombre minimum de fois qu'une occurrence d'une entité participe aux occurrences de l'association.

Cardinalité maximale :

C'est le nombre maximum de fois qu'une occurrence d'une entité participe aux occurrences de l'association.

Exemples :

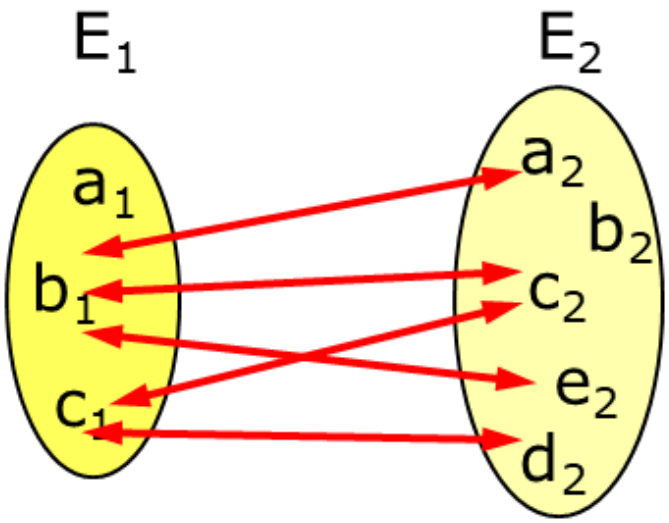


Image 22 Figure 22 : Explication des cardinalités

Cardinalité min :

Dans la figure ci-dessus, aucun trait ne lie l'occurrence a1 de E1 alors que plusieurs traits lient les occurrences b1 et c1.

Cela signifie que pour une occurrence donnée de E1 (exemple a1) on ne peut avoir aucune association avec les occurrences de E2 i.e. au minimum zéro trait liant l'occurrence.

Cardinalité max :

Par contre il existe une autre occurrence de E1 (ex b1 ou c1) pour laquelle on peut avoir plusieurs occurrences de E2.

On dit que la cardinalité de E1, muni de l'association A est (0, n) ; de même la cardinalité de E2, muni de l'association A est (1, n).

Notation :

Les cardinalités les plus courantes sont :

0, 1 : aucun ou un seul

1, 1 : un et un seul

0, n : aucun ou plusieurs

1, n : au moins un ou plusieurs

Représentation :

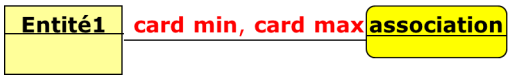


Image 23 Figure 23 : Cardinalités entre une entité et une association

Représentation générale :

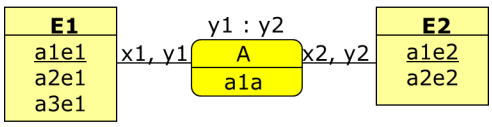


Image 24 Figure 24 : Cardinalités dans une association binaire

Exemple :

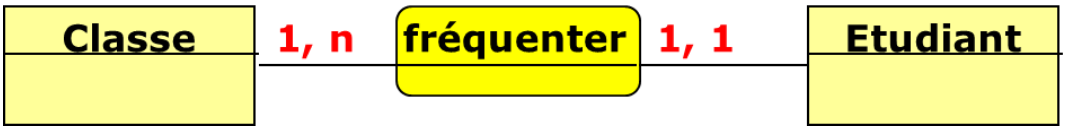


Image 25 Figure 25 : Exemple de cardinalités dans une association binaire

Exemple récapitulatif :

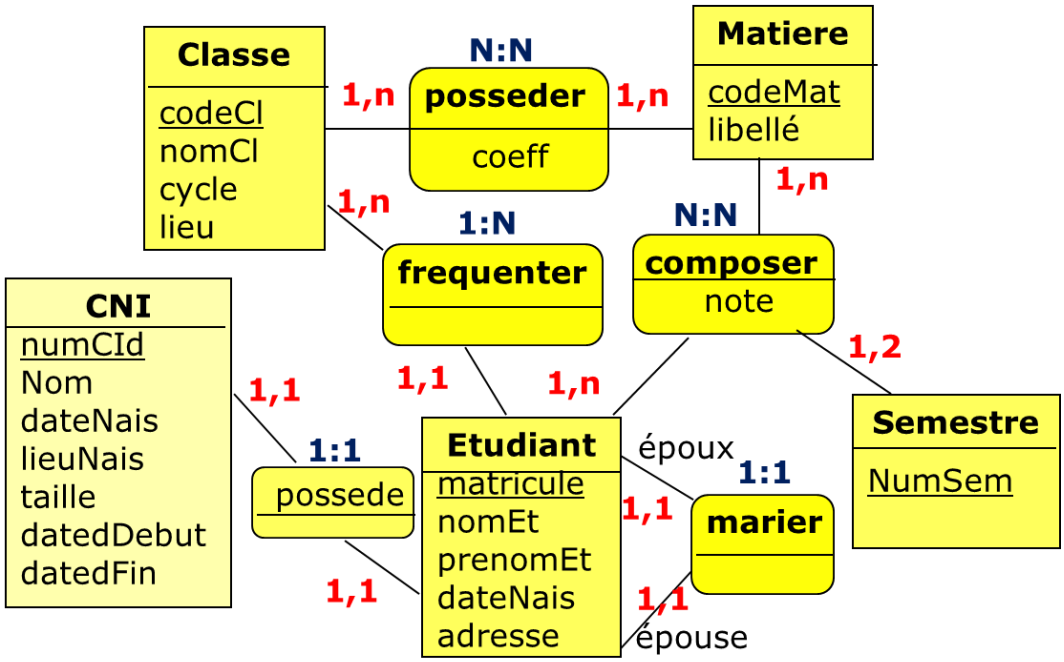


Image 26 Figure 26 : Un MCD avec les cardinalités

7. Héritage

L'héritage est le lien orienté, d'une entité spécialisée (ou spécifique ou fille) vers une autre entité générique (ou père).

Il permet d'exprimer les caractéristiques communes à plusieurs entités formant une même famille.

Il modélise le lien "est-un" ou "is-a" entre deux entités E et E'.

E est appelée entité générique (ou entité sur-type)

E' est appelée entité spécialisée (ou entité sous-type).

Sémantique du lien :

A toute occurrence de l'entité spécifique correspond une occurrence de l'entité générique qui décrit le même objet du monde réel.

Inversement, à toute occurrence de l'entité générique correspond zéro ou une occurrence de l'entité spécifique.

Représentation :

une flèche allant de E' vers E.

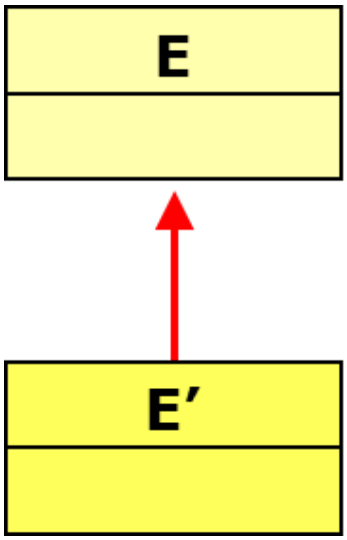


Image 27 Figure 27 : Représentation de l'héritage

L'entité E est plus générale que l'entité E'.

Principale propriété de la généralisation :

Toute entité E', ayant avec une autre entité E une relation de généralisation dans le sens E' est-un E, hérite des attributs de E.

Les attributs adjoints à l'entité E' sont appelés attributs propres et ne peuvent être hérités par l'entité E.

Exemple :

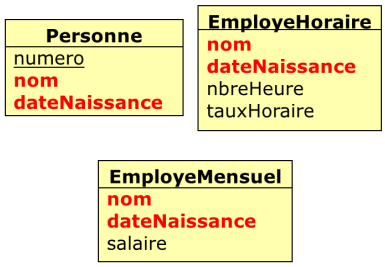


Image 28 Figure 28 : Cas nécessitant l'héritage

Attribut communs : nom et dateNaissance

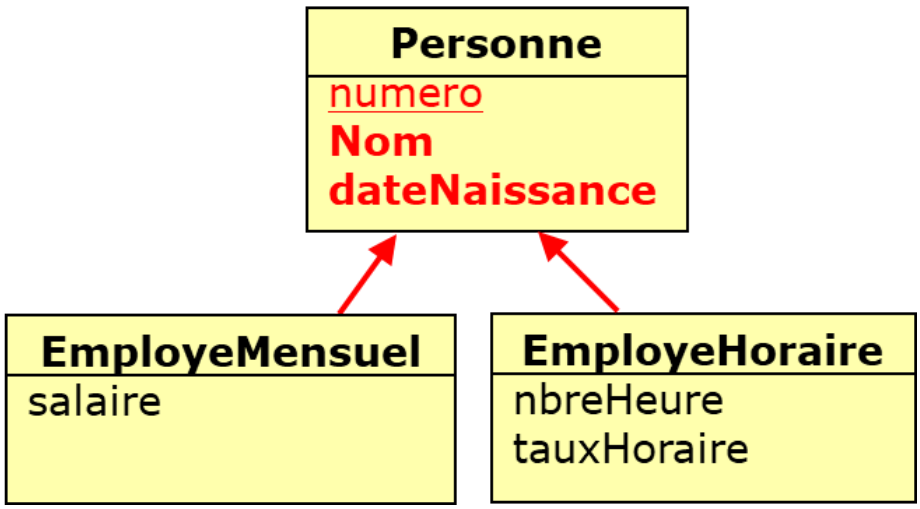


Image 29 Figure 29 : Exemple d'héritage

Les entités EmployeMensuel et EmployeHoraire vont hériter des attributs numero, nom et dateNaissance de l'entité Personne.

Par contre l'entité Personne ne peut hériter de l'attribut salaire car toutes les personnes ne sont pas des Employés salariés.

Héritage multiple :

Une entité hérite de plusieurs autres entités.

Exemple :

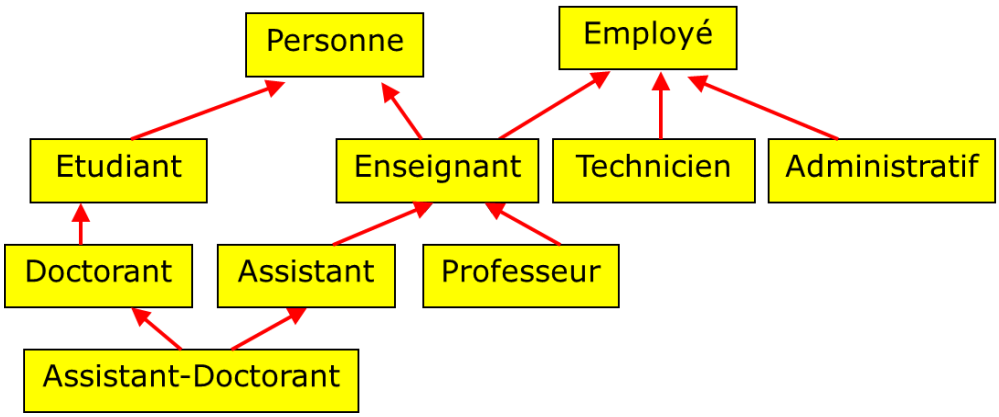


Image 30 Figure 30 : Représentation de l'héritage multiple

L'entité Assistant-Doctorant, regroupe la population des personnes qui sont à la fois Assistant et Doctorant.

Problème de la généralisation multiple :

Une entité ne doit pas hériter deux fois d'un ancêtre commun.

L'entité Assistant-Doctorant doit hériter une seule fois de l'entité Personne :

- Soit via Doctorant et Etudiant ;
- Soit via Assistant-Enseignant-Employé.

Identifiant d'une sous-classe :

Soit E' une entité sous-classe de l'entité E, alors tout identifiant de E est aussi identifiant de E'. E' n'a pas nécessairement d'identifiant qui lui soit propre.

Dans l'exemple de hypermarché, Article, Article alimentaire, Article habillement et Article HI-FI ont tous les trois pour identifiant celui de Article (codeArticle).

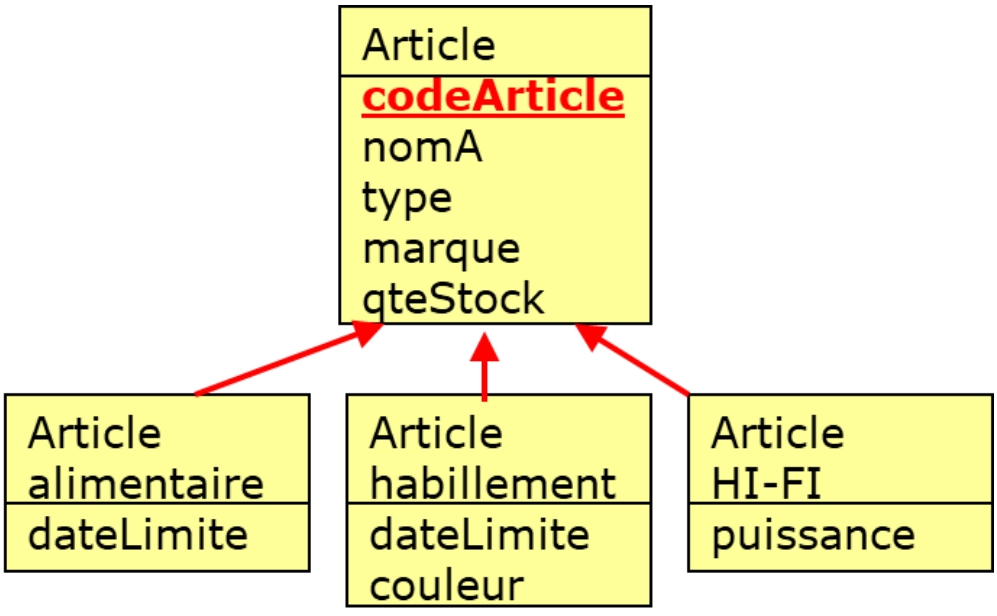


Image 31 Figure 31 : Identifiant d'une sous-classe

Exercice



À partir du scénario suivant, identifie les entités, leurs attributs, la clé et une association pertinente :

“Chaque client passe plusieurs commandes. Une commande contient une ou plusieurs références de produits.”

Questions :

1. Donne les entités et leurs attributs principaux.
2. Identifie la clé de chaque entité.
3. Propose une association et précise sa cardinalité.

Comment construire un MCD ?



Le MCD est un outil visuel utilisé pour modéliser les données d'une base de données. Il représente les entités (objets), leurs attributs, et les relations entre ces entités. Sa création suit les étapes suivantes: Identifier les entités, identifier les attributs, identifier les relations entre les entités, définir les cardinalités pour chaque relation et représenter graphiquement le MCD.

1. 1. Identifier les Entités

L'identification des entités est une étape cruciale dans la conception d'une base de données. Une **entité** représente un objet ou un concept du monde réel qui peut être distingué des autres.

Méthode pour identifier les entités :

Comprendre le Domaine Métier

- **Objectif** : Analyser le domaine métier pour lequel la base de données est conçue.
- **Exemple** : Si vous concevez une base de données pour une librairie, le domaine métier inclut des concepts comme les livres, les clients, les commandes, etc.

Lister les Objets ou Concepts Importants

- **Objectif** : Identifier les objets ou concepts qui sont essentiels pour le système.
- **Exemple** :
    - Pour une librairie : **Livre**, **Client**, **Commande**, **Auteur**, **Éditeur**.
    - Pour un système de gestion d'école : **Étudiant**, **Professeur**, **Cours**, **Salle de classe**.

Vérifier les Critères d'une Entité

- **Critère 1** : L'objet doit être **unique** et identifiable.

  Exemple : Un **Client** est unique grâce à son ID_Client.
- **Critère 2** : L'objet doit avoir des **attributs** (propriétés).

  Exemple : Un **Livre** a des attributs comme Titre, Auteur, et Prix.
- **Critère 3** : L'objet doit être **pertinent** pour le système.

  Exemple : Dans une librairie, un **Livre** est pertinent, mais un **Stylo** ne l'est pas.

Poser des Questions pour Identifier les Entités

- **Question 1** : Quels sont les objets ou concepts importants dans le système ?

  Exemple : Qui achète les livres ? Réponse : **Client**.
- **Question 2** : Quels sont les objets qui ont des propriétés spécifiques ?

  Exemple : Quelles informations stockez-vous sur un livre ? Réponse : **Livre** (Titre, Auteur, Prix).
- **Question 3** : Quels sont les objets qui interagissent entre eux ?

  Exemple : Qui passe une commande ? Réponse : **Client** et **Commande**.

Exemples d'Entités dans Différents Contextes

- **Librairie** :
  - **Client** : Personne qui achète des livres.
  - **Livre** : Article vendu par la librairie.
  - **Commande** : Transaction entre un client et la librairie.
  - **Auteur** : Personne qui écrit un livre.
  - **Éditeur** : Entreprise qui publie un livre.
- **Gestion d'école** :
  - **Étudiant** : Personne qui suit des cours.
  - **Professeur** : Personne qui enseigne des cours.
  - **Cours** : Matière enseignée.
  - **Salle de classe** : Lieu où les cours sont dispensés.
- **Gestion d'hôpital** :
  - **Patient** : Personne recevant des soins.
  - **Médecin** : Personne fournissant des soins.
  - **Rendez-vous** : Planification d'une consultation.
  - **Médicament** : Produit prescrit aux patients.

Éviter les Pièges Courants

- **Piège 1** : Confondre une entité avec un attribut.

  Exemple : "Adresse" est un attribut de l'entité **Client**, pas une entité.
- **Piège 2** : Inclure des objets non pertinents.

  Exemple : Dans une librairie, un **Stylo** n'est pas pertinent.
- **Piège 3** : Oublier des entités importantes.

  Exemple : Dans une librairie, oublier l'entité **Auteur** peut poser problème.

Valider les Entités avec les Parties Prenantes

- **Objectif** : S'assurer que toutes les entités identifiées sont correctes et complètes.
- **Méthode** : Présenter la liste des entités aux parties prenantes (utilisateurs, gestionnaires) pour validation.
- **Exemple** : Demander aux employés de la librairie si les entités **Client**, **Livre**, et **Commande** couvrent bien leurs besoins.

Exemple Pratique : Libbrairie

- **Entités Identifiées** :
  1. **Client** (ID_Client, Nom, Prénom, Adresse, Téléphone)
  2. **Livre** (ID_Livre, Titre, Auteur, Prix, Stock)
  3. **Commande** (ID_Commande, Date_Commande, Montant_Total)
  4. **Auteur** (ID_Auteur, Nom_Auteur, Nationalité)
  5. **Éditeur** (ID_Éditeur, Nom_Éditeur, Adresse)

2. 2. Identifier les Attributs

Déterminer les attributs ou propriétés

- Pour chaque entité, identifiez les caractéristiques qui la décrivent. Ces caractéristiques sont appelées **attributs** ou **propriétés**.
- Les attributs sont des informations spécifiques qui décrivent l'entité (par exemple, pour l'entité "Client", les attributs pourraient être : nom, prénom, adresse, email, téléphone).

Types d'attributs

- **Attributs simples** : Ne peuvent pas être décomposés (par exemple, l'âge d'un client).
- **Attributs composés** : Peuvent être divisés en sous-parties (par exemple, une adresse peut être décomposée en rue, ville, code postal).
- **Attributs dérivés** : Calculés à partir d'autres attributs (par exemple, l'âge peut être dérivé de la date de naissance).
- **Attributs clés** : Uniques et permettent d'identifier une instance de l'entité (par exemple, un numéro de client).

Valider les attributs

- Assurez-vous que chaque attribut est pertinent et nécessaire pour décrire l'entité.
- Évitez les redondances ou les attributs inutiles.

Exemple

Domaine : Gestion des commandes

Entités :

- Client
- Commande
- Produit

Attributs :

- **Client** : ID (clé), nom, prénom, adresse, email, téléphone
- **Commande** : Numéro de commande (clé), date, montant total, statut
- **Produit** : Référence (clé), nom, description, prix, quantité en stock

3. 3. Identifier les Relations

- **Définition** : Une **relation** est une association entre deux ou plusieurs entités.
- **Exemples** :
    - Un **Client** passe une **Commande**.
    - Une **Commande** contient un ou plusieurs **Produits**.

4. 4. Définir les Cardinalités

- **Définition** : Les **cardinalités** indiquent le nombre d'occurrences d'une entité qui peuvent être associées à une occurrence d'une autre entité.
- **Types de cardinalités** :
    - **1:1 (Un à Un)** : Une occurrence d'une entité est associée à une seule occurrence d'une autre entité.
    - **1:N (Un à Plusieurs)** : Une occurrence d'une entité est associée à plusieurs occurrences d'une autre entité.
    - **N:M (Plusieurs à Plusieurs)** : Plusieurs occurrences d'une entité sont associées à plusieurs occurrences d'une autre entité.
- **Exemples** :
    - Un **Client** peut passer plusieurs **Commandes** (1:N).
    - Une **Commande** peut contenir plusieurs **Produits**, et un **Produit** peut figurer dans plusieurs **Commandes** (N:M).

5. 5. Représenter Graphiquement le MCD

- **Entités** : Représentées par des rectangles.
- **Attributs** : Représentés par des ellipses reliées à leur entité.
- **Relations** : Représentées par des losanges reliés aux entités concernées.
- **Cardinalités** : Indiquées par des chiffres ou des symboles (1, N, M) sur les lignes reliant les entités aux relations.

Exercice



Pour un système de gestion de bibliothèque, construis le MCD en suivant les étapes suivantes :

1. Identifie les entités principales.
2. Liste les attributs clés.
3. Définis les relations et cardinalités.

Quels sont les outils graphiques à utiliser pour construire un MCD ?



- **Outils graphiques** :
  - **Lucidchart** : Outil en ligne pour créer les MCD.
  - **Microsoft Visio** : Logiciel de diagrammes largement utilisé.
  - **MySQL Workbench** : Outil intégré pour la modélisation de bases de données.
- **Logiciels spécialisés** :
  - **PowerAmc**
  - **ER/Studio** : Outil professionnel pour la modélisation de bases de données.
  - **Toad Data Modeler** : Logiciel pour la conception et la documentation de bases de données.

1. Compléments d'information

https://www.youtube.com/watch?v=iVGS4zA_ETA

https://www.youtube.com/watch?v=e9nsUUWWryk

https://www.youtube.com/watch?v=BoMNHJq9YDg

https://www.climat.cd/Uploads/Chapitre2_BDD.pdf

Exercice



Explique comment tu pourrais utiliser **MySQL Workbench** ou **Lucidchart** pour représenter le MCD d'un projet de gestion d'état civil (mairies).

Questions :

1. Quelle serait la démarche pour créer le MCD dans MySQL Workbench ?
2. Quels avantages présente un outil graphique par rapport au dessin manuel ?

Conclusion

Le Modèle Conceptuel des Données constitue le socle de toute base de données bien structurée. Il offre une vision claire et partagée du système d'information avant toute implémentation technique. En identifiant précisément les entités, attributs et relations, le concepteur garantit la cohérence, la fiabilité et l'évolutivité du futur système. Maîtriser le MCD, c'est donc acquérir la compétence fondamentale pour concevoir efficacement des bases de données robustes et adaptées aux besoins réels des organisations.